



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем»
Практическое занятие № 1

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель Кириллина Ю.В., Трушин С.М.

(подпись)

Москва 2026 г.

Содержание

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1	3
1 Цель занятия и постановка задачи	3
2 Характеристика бизнес-процесса	3
3 Модель AS IS в нотации IDEF0.....	4
3.1 Контекстная диаграмма A-0.....	4
3.2 Декомпозиция A0.....	5
4 Модель AS IS в нотации BPMN 2.0	7
5 Проблемы текущего процесса	10
6 Функциональные требования	10
7 Нефункциональные требования	12
8 Сравнительный анализ программных аналогов	13
8.1 Выбор аналогов и методика.....	13
8.2 Результаты сравнения.....	16
9 Выводы.....	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

1 Цель занятия и постановка задачи

Цель занятия - проанализировать текущее состояние бизнес-процесса, выявить проблемы его исполнения и сформировать функциональные и нефункциональные требования к проектируемой информационной системе.

Тема проекта: «Проектирование информационной системы поддержки бизнес-процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем на примере ООО «Юкомс»».

1. Построить модель текущего состояния процесса AS IS в нотациях IDEF0 и BPMN 2.0.

2. Сформировать таблицы функциональных и нефункциональных требований.

3. Выполнить сравнительный анализ программных аналогов и представить результаты в таблице и на диаграмме.

2 Характеристика бизнес-процесса

Рассматриваемый процесс обеспечивает подготовку и актуализацию товарного предложения компьютерной системы. В академической модели AS IS предполагается, что сведения о корпусе, совместимости, поставщицких моделях, ценах, весе и изображениях обрабатываются в разрозненных инструментах. Менеджер маркетплейсов координирует процесс и вручную переносит итоговые значения в карточку Ozon.

Процесс начинается при появлении потребности создать новую карточку либо изменить существующую. Основным информационный объект - WOM, которая задаёт возможный состав компьютерной системы на базе корпуса. Процесс заканчивается публикацией или обновлением карточки либо фиксацией ошибки, требующей исправления.

Для согласованности с проектом ППОИС используются сущности: WOM, Карточка товара, Компонент, Характеристика, Правило

совместимости, Товар поставщика, Предложение поставщика, Правило замены, Изображение и Публикация. Внешние интерфейсы представлены поставщиками PC4Games и ITPartner и API Ozon; статусы карточки: черновик, на проверке, готова к публикации, опубликована, требует актуализации и ошибка публикации.

Таблица 1 – Границы процесса AS IS

Элемент	Описание
Иницилирующее событие	Принято решение создать или изменить товарное предложение
Завершающее событие	Карточка опубликована или обновлена в Ozon либо зарегистрирована ошибка публикации
Владелец процесса	Менеджер маркетплейсов
Исполнители	Менеджер маркетплейсов, технический специалист, склад, дизайнер
Поставщики данных	PC4Games, ITPartner, внутренний складской учёт
Потребитель результата	Ozon и потенциальный покупатель товарного предложения

3 Модель AS IS в нотации IDEF0

3.1 Контекстная диаграмма A-0

Контекстная диаграмма показывает преобразование запроса и исходных данных в согласованную BOM, рассчитанные показатели, изображения и результат публикации карточки. Управления задают порядок работы, правила выбора, совместимости и расчётов, требования Ozon. Механизмы включают участников и используемые инструменты.

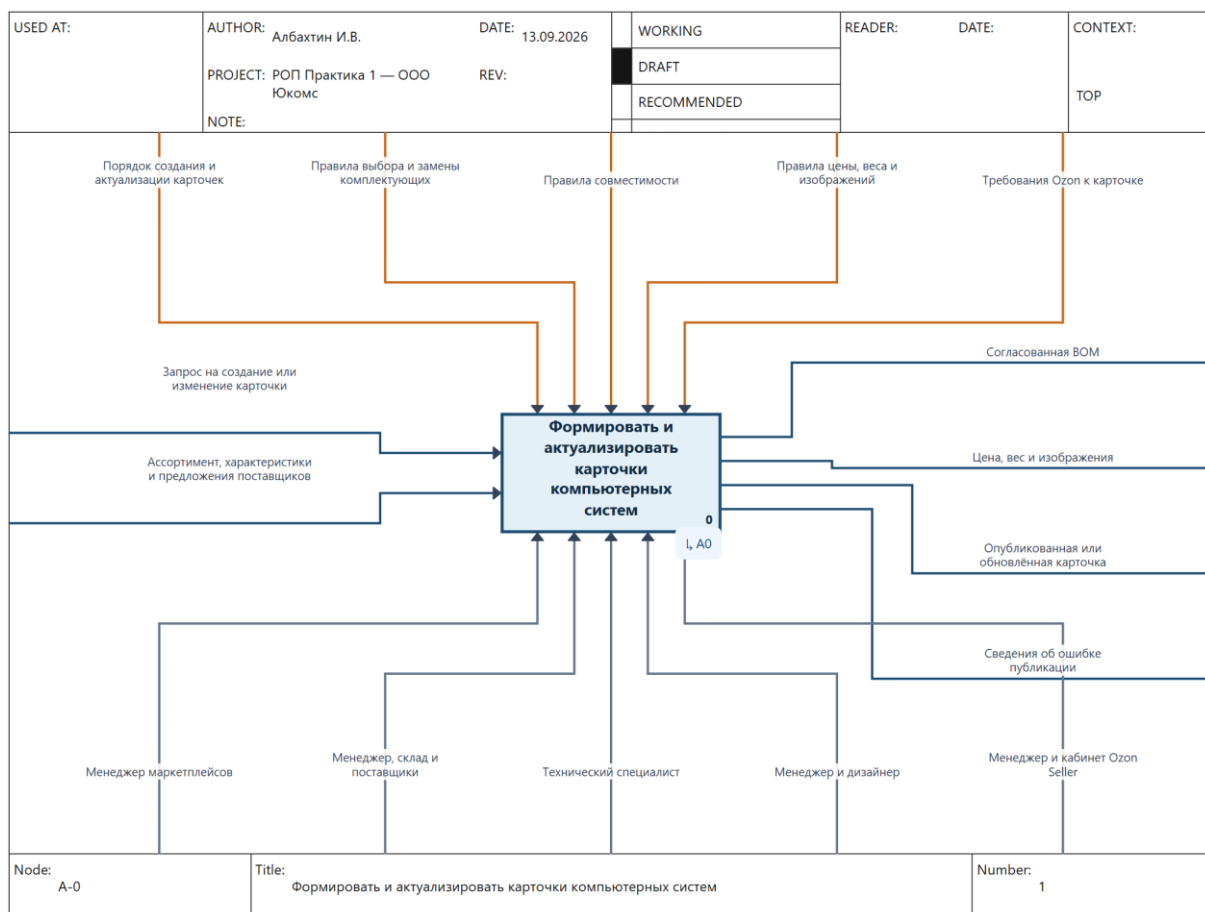


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0 A-0

3.2 Декомпозиция A0

На уровне A0 выделены пять функций. Их внешние интерфейсы согласованы с контекстом A-0 по кодам ICOM. Замечания по совместимости возвращаются из A3 в A2 для исправления конфигурации. Результат A5 — опубликованная или обновлённая карточка либо сведения об ошибке публикации. Модель AS IS выполнена в OmniNotation.

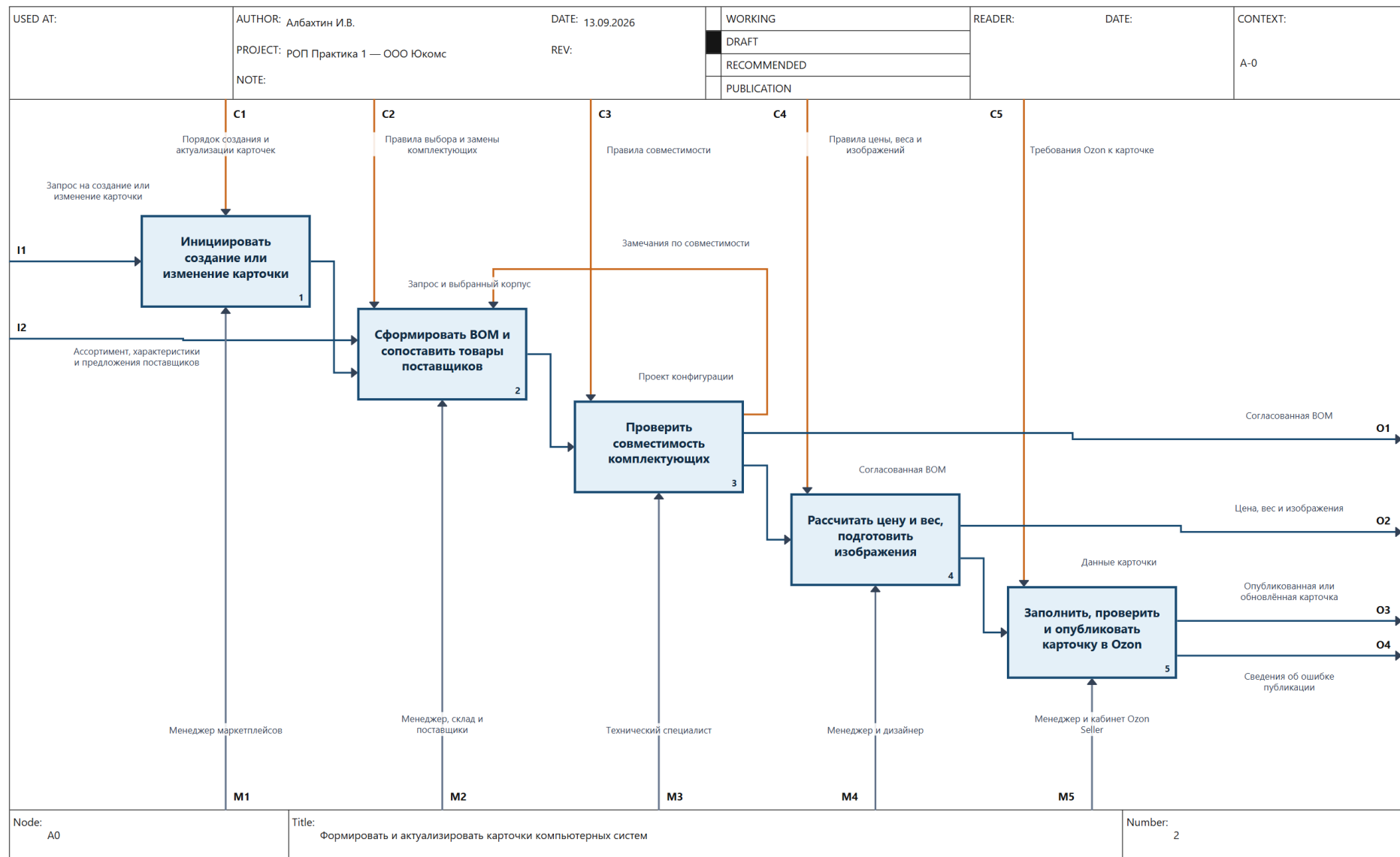


Рисунок 2 – Декомпозиция процесса IDEF0 A0

Таблица 2 – Описание функций IDEF0

Функция	Содержание	Результат
A1	Регистрация потребности в новой карточке или изменении	Запрос и выбранный корпус
A2	Создание состава BOM и ручное сопоставление позиций	Проект конфигурации
A3	Проверка ограничений корпуса и компонентов специалистом	Согласованная BOM или замечания для исправления конфигурации
A4	Сбор цен, расчёт цены и веса, подготовка изображений	Данные для карточки
A5	Перенос данных, проверка и публикация в Ozon	Опубликованная карточка или ошибка

4 Модель AS IS в нотации BPMN 2.0

На рисунке 3 показано взаимодействие ООО «Юкомс» с поставщиками PC4Games и ITPartner и площадкой Ozon. Внешние участники выделены в отдельные пулы; обмен данными показан потоками сообщений. Менеджер инициирует работу, отправляет карточку и фиксирует результат: публикацию либо ошибку с замечаниями. Повторная попытка после ошибки начинается с нового запроса на изменение.

На рисунке 4 раскрыт подпроцесс подготовки данных. Дорожки обозначают технического специалиста, сотрудника склада и дизайнера. После исправления или замены компонента повторяются проверка совместимости и сбор предложений. Расчёт цены и веса и подготовка изображений выполняются после подтверждения доступности. Обычные задачи обозначены без специализации; модель AS IS не предполагает движок исполнения BPMN [8].

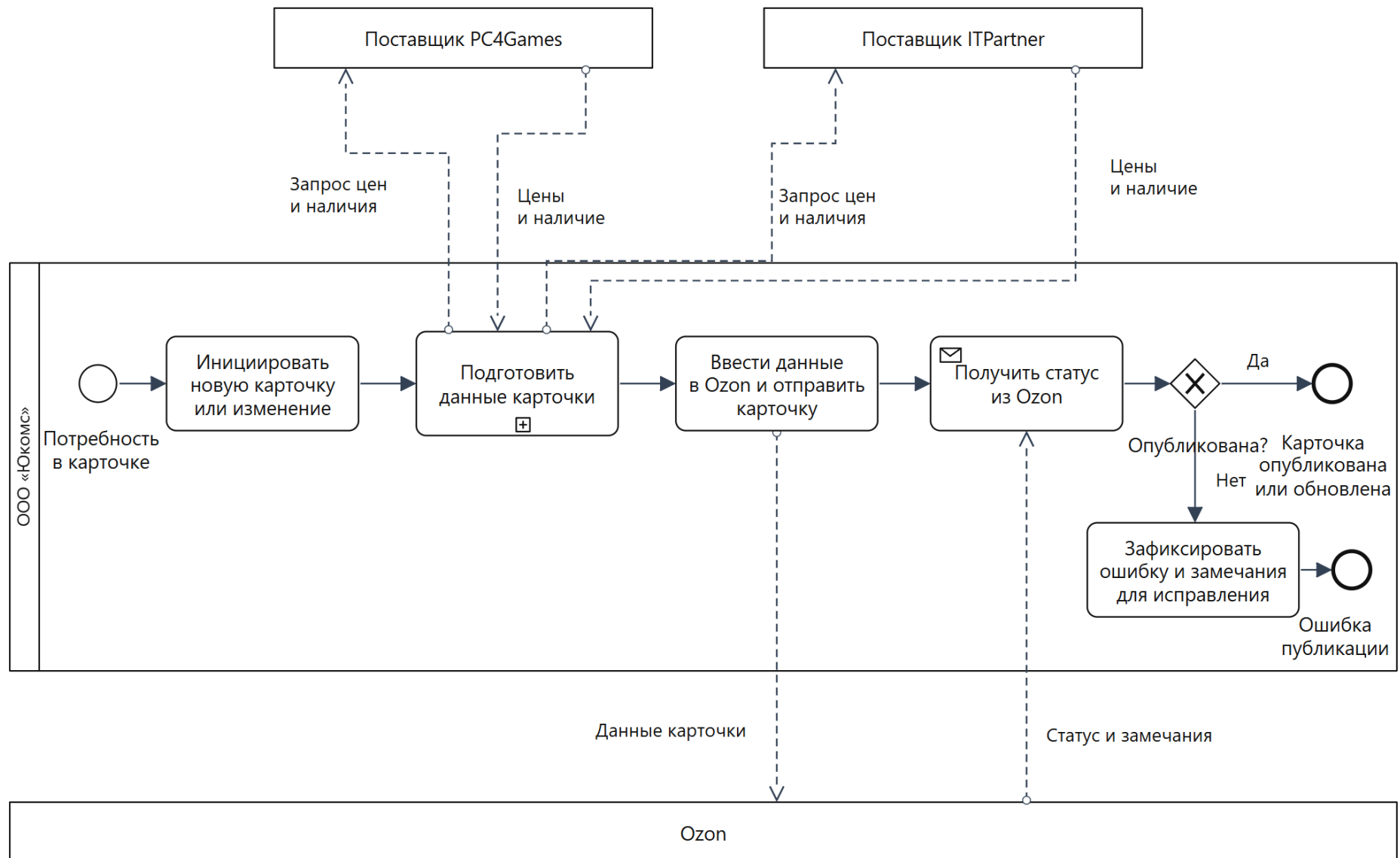


Рисунок 3 – BPMN AS IS: публикация и внешние участники

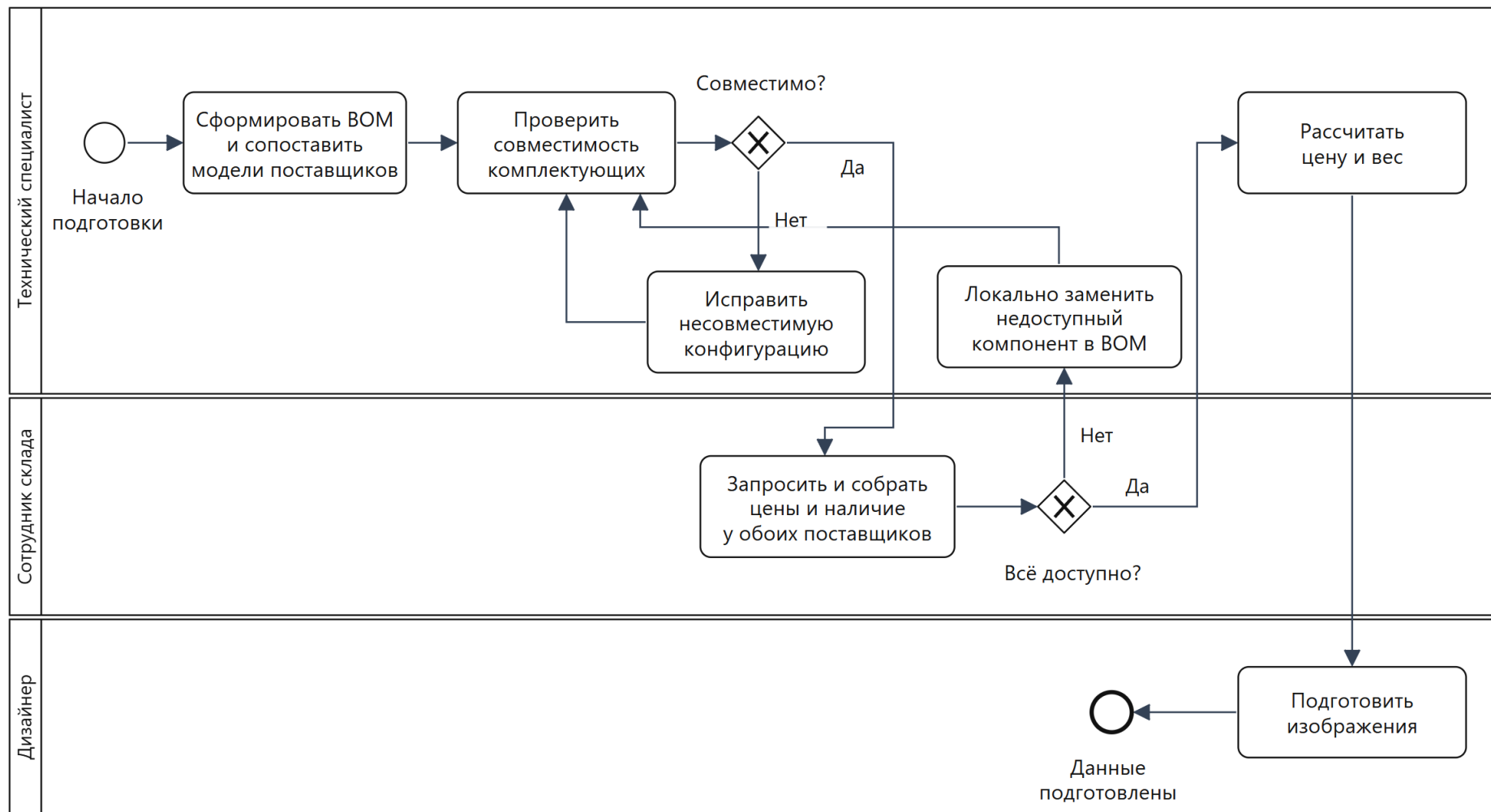


Рисунок 4 – BPMN AS IS: подпроцесс подготовки данных карточки

5 Проблемы текущего процесса

Таблица 3 – Выявленные проблемы AS IS

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод	Данные BOM, расчётов и Ozon хранятся отдельно	Ошибки и увеличение времени подготовки
P-02	Ручная проверка совместимости	Ограничения не формализованы в единой базе правил	Зависимость от опыта специалиста
P-03	Несогласованная массовая замена	Нет единого механизма анализа всех затронутых BOM	Карточки содержат разные версии состава
P-04	Устаревшая цена	Цена поставщика и карточка обновляются в разное время	Некорректное товарное предложение
P-05	Ошибки обязательных атрибутов	Полнота проверяется на позднем этапе	Отклонение публикации и возврат на исправление
P-06	Нет сквозного аудита	История изменений распределена между инструментами	Трудно установить причину расхождения

Основная системная проблема заключается в отсутствии единого объекта изменения. BOM, точная поставщицкая модель и карточка Ozon связаны логически, но обновляются отдельно. Поэтому целевая ИС должна управлять зависимостями и повторно проверять все связанные данные после изменения.

6 Функциональные требования

Каждое требование описывает наблюдаемое поведение системы и может быть проверено через соответствующий сценарий использования.

Таблица 4 – Функциональные требования

Код	Содержание требования	Роль	Приоритет
FR-01	Система должна регистрировать запрос на создание или актуализацию карточки товара.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-02	Система должна создавать BOM с привязкой к корпусу и уникальному коду конфигурации.	Технический специалист	Высокий

Код	Содержание требования	Роль	Приоритет
FR-03	Система должна добавлять в слоты BOM как группу характеристик, например B650, так и точную модель компонента.	Технический специалист	Высокий
FR-04	Система должна хранить правила совместимости компонентов и проверять конфигурацию при каждом изменении BOM.	Технический специалист	Высокий
FR-05	Система должна показывать нарушенное правило и компоненты, вызвавшие конфликт.	Технический специалист	Высокий
FR-06	Система должна сопоставлять внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner.	Технический специалист	Высокий
FR-07	Система должна загружать цены, наличие и дату актуальности предложений поставщиков.	Система	Высокий
FR-08	Система должна выбирать применимое предложение поставщика по заданным правилам приоритета.	Система	Средний
FR-09	Система должна рассчитывать себестоимость и цену карточки по актуальным предложениям и правилам наценки.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-10	Система должна рассчитывать массу товара с упаковкой по составу BOM и правилам веса.	Система	Средний
FR-11	Система должна находить все BOM, содержащие выбранный компонент или его точную поставщицкую позицию.	Технический специалист	Высокий
FR-12	Система должна выполнять массовую замену после предварительного показа затрагиваемых BOM и конфликтов.	Технический специалист	Высокий
FR-13	Система должна повторно проверять совместимость, цену, вес и полноту всех изменённых BOM.	Система	Высокий
FR-14	Система должна формировать изображения карточки по утверждённым шаблонам.	Дизайнер	Средний
FR-15	Система должна формировать название, описание и набор характеристик карточки из данных BOM.	Система	Высокий
FR-16	Система должна проверять заполнение обязательных атрибутов категории Ozon до публикации.	Менеджер маркетплейсов	Высокий

Код	Содержание требования	Роль	Приоритет
FR-17	Система должна создавать или обновлять карточку товара через API Ozon.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-18	Система должна сохранять идентификатор операции, ответ Ozon и итоговый статус публикации.	Система	Высокий
FR-19	Система должна помещать неуспешную внешнюю операцию в очередь повторной отправки.	Система	Высокий
FR-20	Система должна вести историю версий BOM, карточек, массовых замен и действий пользователей.	Администратор	Высокий
FR-21	Система должна уведомлять ответственного о несовместимости, устаревшей цене или ошибке публикации.	Система	Средний
FR-22	Система должна предоставлять поиск и фильтрацию BOM по корпусу, компоненту, поставщику и статусу карточки.	Все роли	Средний

7 Нефункциональные требования

Таблица 5 – Нефункциональные требования

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-01	Производительность	95% запросов основных форм должны завершаться не более чем за 2 секунды при 50 одновременных пользователях.
NFR-02	Пакетная обработка	Система должна обработать массовую замену и повторную проверку 1000 BOM не более чем за 5 минут.
NFR-03	Доступность	Коэффициент доступности приложения должен составлять не менее 99,5% за календарный месяц без учёта согласованных профилактических работ.
NFR-04	Восстановление	Полное резервное копирование выполняется ежедневно; RPO не превышает 24 часов, RTO - 4 часов.
NFR-05	Защита канала	Все пользовательские и интеграционные соединения должны использовать TLS версии 1.2 или новее.
NFR-06	Аутентификация	Пароли должны храниться в виде стойких хешей Argon2id с уникальной солью; исходные пароли не сохраняются.
NFR-07	Авторизация	Доступ к BOM, справочникам, публикации и массовой замене должен разграничиваться ролями и проверяться на сервере.

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-08	Аудит	Журнал изменения BOM, цен, правил и публикаций должен храниться не менее одного года и содержать пользователя, время и изменённые значения.
NFR-09	Совместимость	Веб-интерфейс должен работать в двух последних стабильных версиях Chrome, Edge и Firefox при ширине экрана от 1280 пикселей.
NFR-10	Интеграции	При недоступности внешнего API система должна сохранить операцию и выполнить до трёх повторных попыток без создания дубликатов.
NFR-11	Целостность	Система не должна переводить карточку в статус «готова к публикации» при нарушении правил совместимости или отсутствии обязательных данных.
NFR-12	Сопровождаемость	Правила совместимости, цены, веса и сопоставления должны изменяться через справочники без модификации программного кода.

8 Сравнительный анализ программных аналогов

8.1 Выбор аналогов и методика

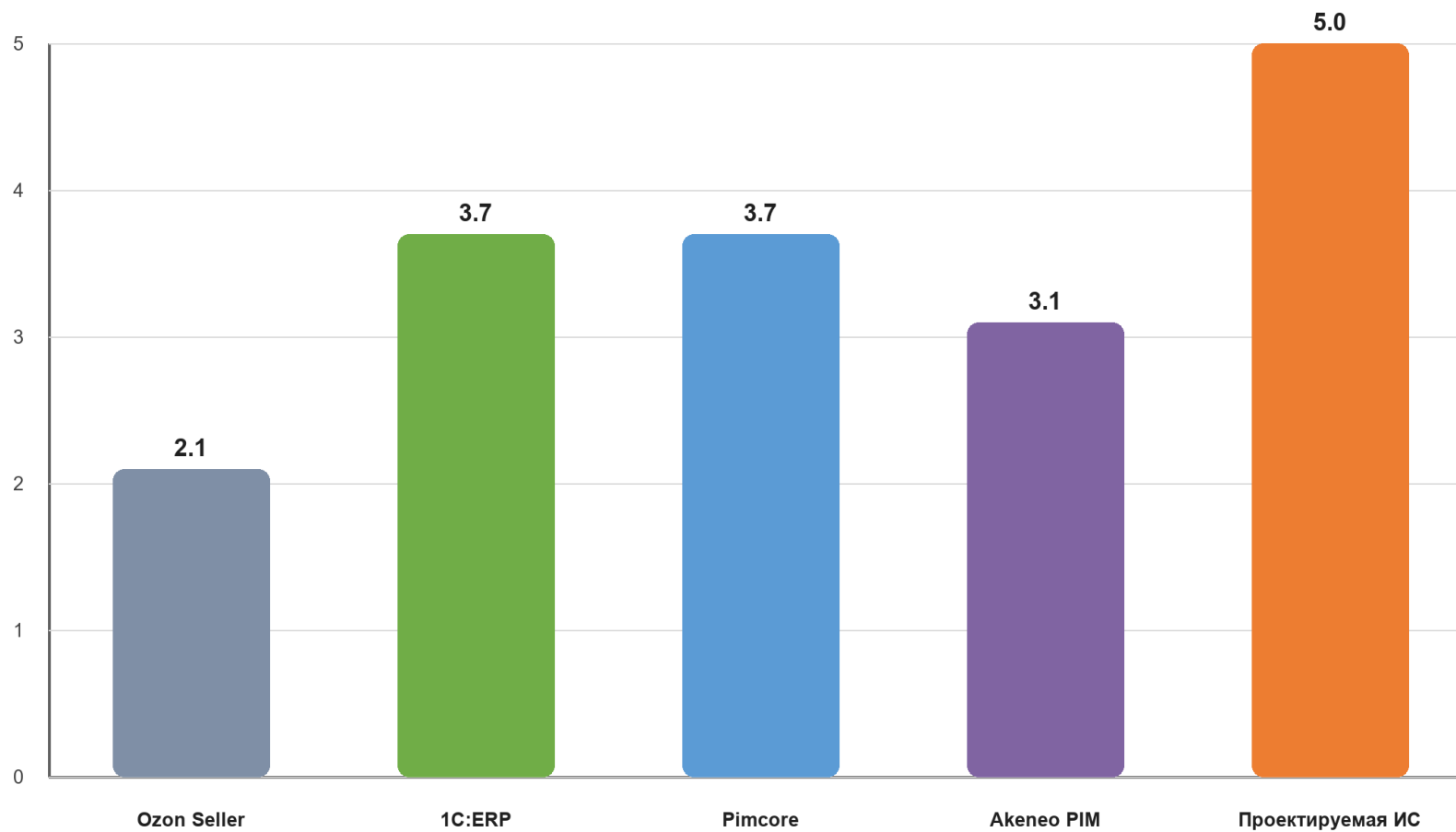
Для сравнения выбраны Ozon Seller как целевая площадка управления карточками, 1C:ERP как система учёта номенклатуры и предложений поставщиков, а также PIM-платформы Pimcore и Akeneo. Оценка отражает применимость стандартных возможностей к предметной задаче ООО «Юкомс», а не общее качество продукта.

Используется шкала от 0 до 5: 0 - функция отсутствует; 1 - требуется практически самостоятельная реализация; 2 - доступна частично; 3 - реализуется настройкой или расширением; 4 - хорошо поддерживается; 5 - полностью соответствует требованию без существенного обходного решения.

Таблица 6 – Экспертная оценка применимости аналогов

Критерий	Ozon Seller	1C:ERP	Pimcore	Akeneo PIM	Проектируемая ИС
ВОМ и конфигурации	0	5	3	2	5
Правила совместимости	0	2	3	1	5
Связь с товарами поставщиков	1	5	3	4	5
Динамические цены	3	5	3	2	5
Массовая замена	2	3	4	4	5
Изображения и контент	5	2	5	5	5
Публикация в Ozon	5	2	2	2	5
Аудит изменений	2	5	5	4	5
Расширяемость	1	4	5	4	5
Средняя оценка	2.1	3.7	3.7	3.1	5.0

Применимость программных решений к задаче ООО «Юкомс»



Шкала: 0 - функция отсутствует; 5 - полностью соответствует предметной задаче

Рисунок 5 – Средняя оценка применимости программных решений

8.2 Результаты сравнения

Ozon Seller хорошо решает публикацию и управление контентом внутри площадки, но не предназначен для хранения технических BOM и межкомпонентных правил. 1C:ERP поддерживает номенклатуру, сопоставление позиций и цены поставщиков, однако предметные правила аппаратной совместимости и генерацию карточки Ozon потребуются разрабатывать отдельно [3, 4].

Pimcore и Akeneo предоставляют развитые средства управления товарными данными, вариантами, атрибутами, изображениями и процессами согласования. При этом модель компьютерной BOM, проверка совместимости и логика массовой замены требуют предметного расширения [5, 6].

Проектируемая ИС получает наибольшую оценку применимости, поскольку её границы изначально соответствуют процессу ООО «Юкомс». Результат сравнения не означает необходимость полностью отказаться от готовых платформ: отдельные решения могут использоваться как источник архитектурных подходов или интеграционный компонент.

9 Выводы

В рамках практического занятия построены модели AS IS в нотациях IDEF0 и BPMN 2.0. Анализ показал, что ключевые потери процесса связаны с отдельным ведением взаимозависимых данных, ручной проверкой совместимости и повторной обработкой изменений.

Сформированы 22 функциональных и 12 измеримых нефункциональных требований. Сравнение четырёх программных аналогов подтвердило целесообразность проектирования специализированной системы, объединяющей BOM, предложения поставщиков, правила совместимости и публикацию карточек в Ozon.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Албахтин И.В. Реинжиниринг бизнес-процесса «Сопровождение заказов на поставку компьютерных систем» в ООО «Юкомс». Курсовая работа. Москва, 2026.
2. Разработка обеспечивающих подсистем. Практическое занятие № 1. РТУ МИРЭА, 2026.
3. Ozon Seller API. Документация для продавцов. URL: <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (дата обращения: 09.09.2026).
4. 1С:ERP. Управление закупками. URL: <https://v8.1c.ru/erp/purchasing/> (дата обращения: 09.09.2026).
5. Pimcore. Implementing Product Information Management. URL: <https://docs.pimcore.com/platform/2025.4/> (раздел Best Practice; дата обращения: 09.09.2026).
6. Akeneo. Navigating a product page. URL: <https://help.akeneo.com/using-the-product-page> (дата обращения: 09.09.2026).
7. Официальный сайт ООО «Юкомс». URL: <https://ucoms.ru/> (дата обращения: 09.09.2026).
8. Object Management Group. Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2. URL: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF> (дата обращения: 14.09.2026).